



ХОККЕЙ

◆ АРКАДНЫЙ ХОККЕЙ В БРАУЗЕРЕ ◆

v2.1 • 3 периода • AI + игрок



AI играет за обе стороны, ты — решающий фактор



Обзор игры

Хоккей — это аркадный симулятор хоккея с видом сверху, где искусственный интеллект управляет обеими командами, а игрок берёт на себя роль центрфорварда и может переключаться между полевыми игроками своей команды.

Матч состоит из **3 периодов по 60 секунд**. Команды меняются воротами после каждого периода. Побеждает тот, кто забросил больше шайб.



AI за обе стороны



Управление игроком



Звуковые эффекты



Драки и стычки



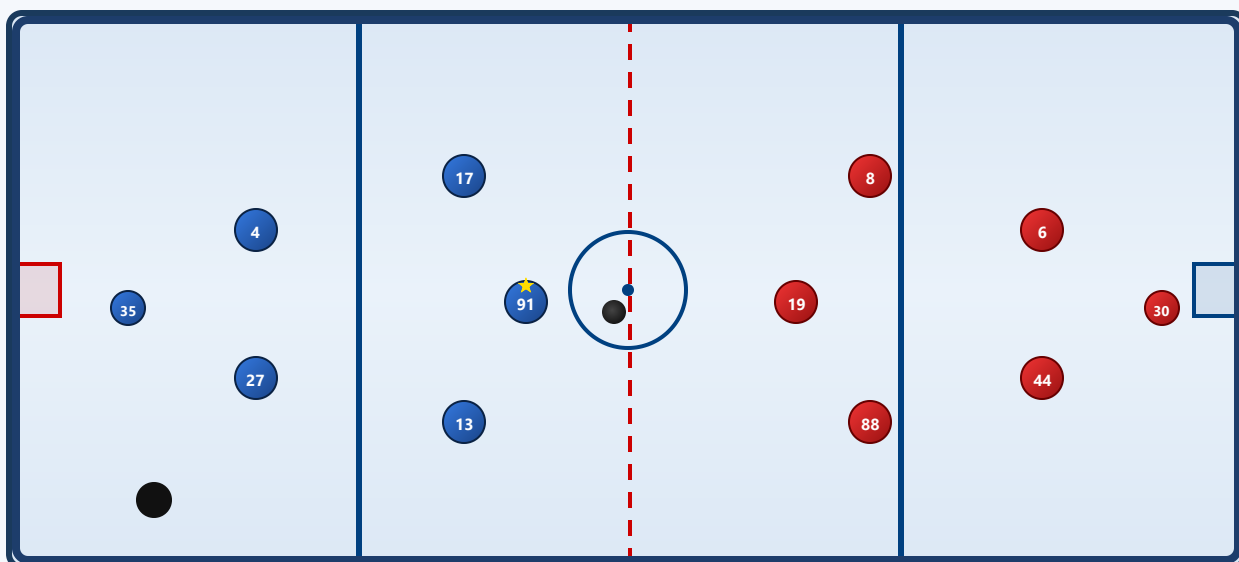
Смена составов



Заморозка шайбы



Игровая площадка





Управление

Клавиша	Действие
W A S D / ↑ ↓ ← →	Движение управляемого игрока по льду
ПРОБЕЛ	Бросок по воротам (с шайбой) / Выигрыш вбрасывания
Q	Пас ближайшему свободному игроку своей команды
E	Силовой приём — толчок соперника (может спровоцировать драку)
Tab	Переключение между полевыми игроками своей команды
L	Ручная смена состава — уставшие уезжают, свежие выходят
M	Включить / выключить звук

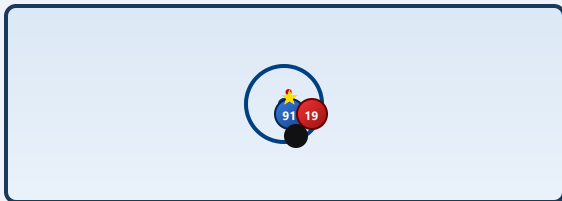
 **Совет:** Используйте **Tab** чтобы переключиться на уставшего игрока и отправить его на смену. Комбинируйте **E** (силовой) и быстрый **Q** (пас) для острых контратак.



Анимированные сцены



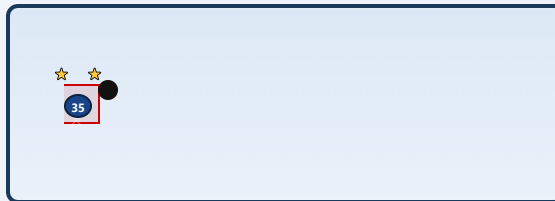
Вбрасывание



Судья поднимает шайбу, затем опускает. Нажми **ПРОБЕЛ** чтобы выиграть.



Заморозка шайбы



Вратарь накрывает шайбу после сильного броска. **X** над шайбой, искры. Судья подъезжает — вбрасывание.

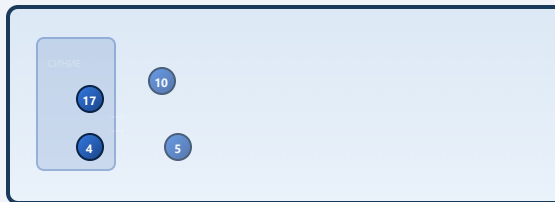
✖ Драка



После силового приёма (3-5% шанс) — кружение, удары, красно-жёлтая надпись. Потом свисток → вбрасывание.



Смена состава



Уставшие игроки (энергия < 60) уезжают на лавку. Свежие запасные выезжают на лёд. Нажми **L** для ручной смены.

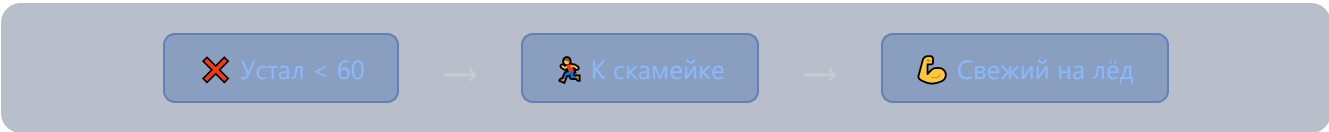


Энергия и смена составов

У каждого полевого игрока (кроме вратаря) есть запас **энергии** (0–100). Над союзными игроками отображается цветная полоска:



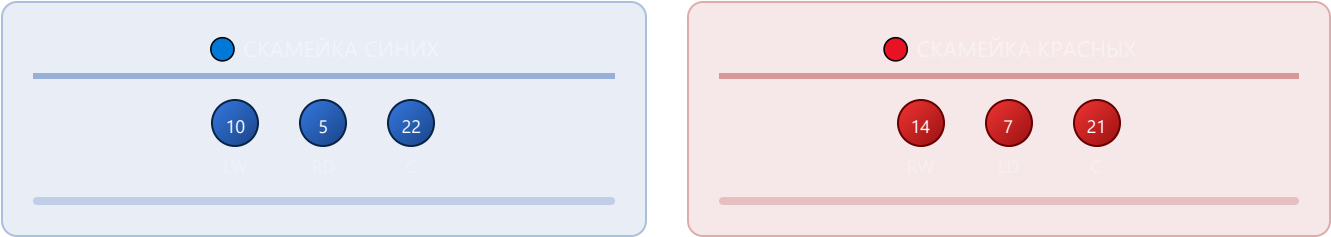
Как работает смена



Способ	Клавиша	Описание
Ручной	L	Меняет 3 самых уставших игроков на свежих запасных
Автоматический	—	При смене состава во время остановки (не реализовано автоматически, используй L)
Tab-переключение	Tab	Циклически переключает: C → LW → RW → LD → RD

Скамейка запасных

Слева (синие) и справа (красные) от площадки расположены скамейки с 3 запасными игроками в каждой.



Запасные слегка покачиваются в ожидании (idle-анимация). Когда выходит на лёд — полностью refreshed (100% энергии).

Трибуны

4 ряда болельщиков сверху и снизу от площадки. Разноцветные фигурки (10 цветов):



Состояние	Анимация
Обычное	Покачивание (синусоида, частота зависит от болельщика)
Гол!	Подпрыгивают (7px вверх, затухающая амплитуда) + поднятые руки
Драка	Особое возбуждение (прыжки + руки вверх)

Гол!



 **Визуал:** Экран заливается полупрозрачным синим (гол синих) или красным (гол красных). Крупная надпись **ГОООЛ!** с жёлтым свечением.

 **Звук:** Гудок (sawtooth 180→220 Гц) + через 0.3 сек крик трибун (фильтрованный белый шум 2 сек).

Звуковая система

Все звуки синтезируются через **Web Audio API** — никаких аудиофайлов не требуется. Нажми **М** в игре чтобы включить/выключить.

Звук	Синтез	Длительность
 Свисток	Sine 900→1400→900 Гц	0.55 с
 Удар шайбы	Triangle 400→80 Гц	0.12 с
 Гудок (гол)	Sawtooth 180→220 Гц	1.3 с
 Крик трибун	Белый шум + lowpass фильтр	2.0 с
 Силовой приём	Sine 150→40 Гц	0.18 с



Поведение AI

Роль	С шайбой	Без шайбы
Центр (C)	Ведёт к воротам, пасует, бросает	Преследует шайбу, поддерживает атаку
Левый/Правый край (LW/RW)	Смещается к центру для броска	Открывается, идёт на добивание
Защитник (LD/RD)	Пасует форвардам, редко бросает	Остаётся на синей линии, блокирует
Вратарь (G)	—	Отслеживает шайбу, отбивает, замораживает

Уровень сложности AI

AI играет на комфортном уровне — не идеально (иногда теряет шайбу, ошибается в пасе), но достаточно competently чтобы игра была интересной. Шанс на драку после хита — ~3% у AI, ~5% у игрока. Шанс на заморозку шайбы вратарём — при сильном броске (скорость шайбы > 3).



Технические детали

Canvas 2D Вся графика и анимации

Web Audio API Синтез всех звуков

Чистый JS ES6+, без библиотек

1 файл Всё в одном HTML (~48KB)

Требования

Параметр	Значение
Браузер	Chrome 80+, Firefox 75+, Edge 80+, Safari 13+
Интернет	Не требуется (после загрузки страницы)
Файловая система	Один HTML-файл, открывается с диска
Размер	~48 KB (сжатие: ~18 KB gzip)



Планы



Трансляция повторов голов



Статистика игроков (голы+пасы)



Кастомизация форм и цветов



Турнирная таблица



Геймпад (Gamepad API)



Touch-управление



Хоккей v2.1 — документация
github.com/pop31-ai/hockey-point

Сделано с  для настоящего хоккея